Mise en place d’un serveur DNS

Contexte :

Vous travaillez pour un prestataire de services informatiques. Egnom, la PME qui vous emploie assure diverses missions liées à l’infrastructure matérielle pour le compte d’autres entreprises dépourvues de personnel dédié à ces taches.
Vous êtes en charge de l’installation du LAN dans les nouveaux locaux d’une PME. Parmi les diverses tâches qui vous sont assignées, la mise en place d’un accès Internet et l’installation d’un serveur DNS local sont prioritaires.

Demande du client :

L’entreprise a acquis un nom de domaine et souhaite héberger localement son site vitrine. Par ailleurs, il est essentiel que les machines de l’entreprise accèdent à Internet et idéalement il s’agit de ne pas autoriser la résolution de certains domaines non nécessaires à l’activité professionnelle de l’entreprise.

Travail à réaliser :

1. Choisir un nom de domaine. Pour des raisons pratiques, le serveur racine lors du TP sera géré par l’enseignant et sera le serveur faisant autorité sur la zone ac-monge.fr. Pour ce TP, le réseau modélisant l’Internet est celui de la salle (10.10.0.0 /16) et sera le WAN sur lequel l’entreprise à une adresse. Chaque poste est associé à un LAN qui modélisera le réseau de l’entreprise : 172.30.x.0 /24 (x étant le numéro de poste).

2. Mettre en place un DHCP sur votre LAN.

3.Héberger une page sur une machine placée dans votre LAN. Cette page doit être accessible depuis le WAN. Une simple page statique contenant votre nom ou une image est suffisante. Un exemple est disponible là : conseil.ac-monge.fr.

4. Mettre en place un serveur DNS primaire sur votre LAN qui sera l’autorité sur votre zone. A ce stade, votre page doit être accessible par son nom depuis n’importe quel LAN du projet. De même que vous devez pouvoir accéder aux pages des autres groupes.

5. Empêcher la résolution des domaines : leboncoin.fr et amazon.uk depuis le LAN.

L’adresse du serveur faisant autorité sur la zone ac-monge.fr. Est 10.10.0.1 /16

NB : Un nom de domaine peut entrer en conflit avec des droits issus de la propriété intellectuelle tels que le droit des marques, le droit d'auteur, ou encore la protection du nom patronymique.

Sommaire

1. Contexte du projet
2. Architecture réseau
3. Installation et configuration des services
    - 3.1. Installation des paquets
    - 3.2. Configuration du serveur DNS (BIND9)
    - 3.3. Configuration du serveur DHCP
    - 3.4. Configuration du serveur Web (Apache)
    - 3.5. Mise en place du TLS/SSL
4. Tests et validation
5. Conclusion
6. Annexes

---

1. Contexte du projet

1.1 Présentation de la mission

Dans le cadre de ce TP, je travaille pour **Egnom**, un prestataire de services informatiques qui assure diverses missions liées à l'infrastructure matérielle pour le compte d'entreprises dépourvues de personnel dédié.

Ma mission consiste à installer le LAN dans les nouveaux locaux d'une PME. Les tâches prioritaires sont :

- La mise en place d'un accès Internet
- L'installation d'un serveur DNS local

1.2 Demande du client

L'entreprise a acquis un nom de domaine et souhaite :

- Héberger localement son site vitrine
- Permettre aux machines de l'entreprise d'accéder à Internet
- Bloquer la résolution de certains domaines non nécessaires à l'activité professionnelle

1.3 Objectifs techniques

1. Choisir et configurer un nom de domaine (sous-domaine de `ac-monge.fr`)
2. Mettre en place un serveur DHCP sur le LAN
3. Héberger une page web accessible depuis le WAN
4. Configurer un serveur DNS primaire faisant autorité sur la zone
5. Bloquer la résolution des domaines : `leboncoin.fr` et `amazon.uk`
6. Sécuriser le site web avec TLS/SSL

2. Architecture réseau

2.1 Paramètres réseau

Paramètre	Valeur
Nom de domaine	lucas.ac-monge.fr
Réseau LAN	172.30.17.0/24
Réseau WAN (simulé)	10.10.0.0/16
IP du serveur	172.30.17.2
Passerelle	172.30.17.254
Serveur racine	10.10.0.1
Plage DHCP	172.30.17.10 - 172.30.17.100

2.2 Schéma d'architecture

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              WAN (10.10.0.0/16)              │
│         Serveur Racine: 10.10.0.1            │
└──────────────────────────────────────────────┘
                          │
                  ┌──────────────┐
                  │    Gateway   │
                  │ 172.30.17.254│
                  │              │
                  └──────────────┘
                          │
┌─────────────────────────┴────────────────────────────┐
│              LAN (172.30.17.0/24)                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Serveur Ubuntu 24.04 LTS                    │    │
│  │  IP: 172.30.17.2                             │    │
│  │                                              │    │
│  │  Services:                                   │    │
│  │  • DNS (BIND9) - Port 53                     │    │
│  │  • DHCP (isc-dhcp-server) - Port 67          │    │
│  │  • Web (Apache2) - Ports 80/443              │    │
│  │  • DNS over TLS (stunnel4) - Port 853        │    │
│  └──────────────────────────────────────────────┘    │
│   ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐          │
│   │  Client  │  │  Client  │  │  Client  │          │
│   │  DHCP    │  │  DHCP    │  │  DHCP    │          │
│   └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘          │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.3 Services déployés

- **DNS (BIND9)** : Résolution de noms, zone directe et inverse, blocage de domaines
- **DHCP (ISC DHCP Server)** : Attribution automatique d'adresses IP
- **Web (Apache2)** : Hébergement du site vitrine
- **TLS/SSL** : Sécurisation HTTPS avec certificat auto-signé
- **DNS over TLS** : Chiffrement des requêtes DNS

3. Installation et configuration des services

3.1 Installation des paquets

Plateforme utilisée : **Ubuntu 24.04.2 LTS**
Hyperviseur : **Hyper-V**

bash

```bash
sudo apt update
sudo apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils \
                    isc-dhcp-server apache2 stunnel4
```

3.2 Configuration du serveur DNS (BIND9)

3.2.1 Fichier principal de configuration

Modification du fichier `/etc/bind/named.conf.options` pour définir les paramètres globaux :

- Forwarder vers le serveur racine (10.10.0.1)
- Autorisation des requêtes depuis le WAN et le LAN
- Activation de la récursion

3.2.2 Déclaration des zones

Fichier `/etc/bind/named.conf.local` :

- **Zone directe** : `lucas.ac-monge.fr`
- **Zone inverse** : `17.30.172.in-addr.arpa`
- **Zones de blocage** : `leboncoin.fr` et `amazon.uk`

3.2.3 Fichiers de zone

Zone directe (`db.lucas.ac-monge.fr`) :

- Enregistrement SOA (Start of Authority)
- Enregistrement NS (Name Server)
- Enregistrements A pour : @, ns, www

Zone inverse (`db.172.30.17`) :

- Enregistrements PTR pour la résolution inverse

Zone de blocage (`db.blocked`) :

- Redirection vers 127.0.0.1 pour bloquer les domaines indésirables

3.2.4 Validation de la configuration

bash

```bash
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone lucas.ac-monge.fr /etc/bind/zones/db.lucas.ac-monge.fr
sudo named-checkzone 17.30.172.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.172.30.17
sudo systemctl restart named
```

3.3 Configuration du serveur DHCP

3.3.1 Interface réseau

Fichier `/etc/default/isc-dhcp-server` :

- Interface configurée : `eth0`

3.3.2 Configuration du pool DHCP

Fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

Paramètres configurés :

- Plage d'adresses : 172.30.17.10 - 172.30.17.100
- Passerelle : 172.30.17.254
- Serveur DNS : 172.30.17.2
- Nom de domaine : lucas.ac-monge.fr
- Durée de bail : 600 secondes (défaut), 7200 secondes (maximum)

bash

```bash
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

3.4 Configuration du serveur Web (Apache)

3.4.1 Page web personnalisée

Création d'une page HTML dans `/var/www/html/index.html` avec :

- Design moderne et responsive
- Informations sur le TP et l'infrastructure
- GIF animé Spider-Man pour l'aspect ludique

- Affichage du PDF du TP intégré

3.4.2 Configuration du VirtualHost HTTP

Fichier `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` :

- ServerName : lucas.ac-monge.fr
- ServerAlias : www.lucas.ac-monge.fr, 172.30.17.2
- DocumentRoot : /var/www/html

3.5 Mise en place du TLS/SSL

3.5.1 Génération du certificat auto-signé

bash

```bash
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/lucas.ac-monge.fr.key \
  -out /etc/ssl/certs/lucas.ac-monge.fr.crt
```

Informations du certificat :

- **CN (Common Name)** : lucas.ac-monge.fr
- **Validité** : 365 jours
- **Algorithme** : RSA 2048 bits

3.5.2 Configuration du VirtualHost HTTPS

Fichier `/etc/apache2/sites-available/lucas-ssl.conf` :

- Port : 443
- Activation SSL
- Certificats : crt et key générés

bash

```bash
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite lucas-ssl.conf
sudo systemctl restart apache2
```

3.5.3 DNS over TLS (DoT)

Configuration de stunnel4 pour chiffrer les requêtes DNS sur le port 853 :

Fichier `/etc/stunnel/dnstls.conf` :

- Port d'écoute : 853
- Redirection vers : 127.0.0.1:53
- Certificats SSL utilisés

bash
```bash
sudo systemctl restart stunnel4
```

3.6 Activation du routage IP

Pour permettre le forwarding entre le LAN et le WAN :

bash
```bash
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Modification permanente dans `/etc/sysctl.conf`.

4. Tests et validation

4.1 Tests DNS

Résolution directe

bash
```bash
dig @172.30.17.2 lucas.ac-monge.fr
# Résultat : 172.30.17.2

dig @172.30.17.2 www.lucas.ac-monge.fr
# Résultat : 172.30.17.2
```

✅ **Résultat** : Les domaines se résolvent correctement

Résolution inverse

bash
```bash
dig @172.30.17.2 -x 172.30.17.2
# Résultat : ns.lucas.ac-monge.fr et www.lucas.ac-monge.fr
```

✅ **Résultat** : Le reverse DNS fonctionne

Blocage des domaines

bash
```bash
dig @172.30.17.2 leboncoin.fr
# Résultat : 127.0.0.1

dig @172.30.17.2 amazon.uk
# Résultat : 127.0.0.1
```

✅ **Résultat** : Les domaines sont bien bloqués

Résolution externe

bash
```bash
dig @172.30.17.2 conseil.ac-monge.fr

# Résultat : 10.10.1.2
```

✅ **Résultat** : La résolution via le serveur racine fonctionne

4.2 Tests DHCP

Depuis une machine cliente Windows :

cmd
```cmd
ipconfig /all
```

Configuration reçue :

- IP : 172.30.17.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 172.30.17.254
- DNS : 172.30.17.2

✅ **Résultat** : Le DHCP distribue correctement les adresses

4.3 Tests Web

HTTP

bash
```bash
curl http://172.30.17.2

curl http://lucas.ac-monge.fr
```

✅ **Résultat** : Le site est accessible en HTTP

HTTPS

bash
```bash
curl -k https://172.30.17.2

curl -k https://lucas.ac-monge.fr
```

✅ **Résultat** : Le site est accessible en HTTPS avec le certificat SSL

4.4 Test depuis le WAN

Depuis la machine `admin1-Virtual-Machine` (172.30.1.2) :

```bash
nslookup lucas.ac-monge.fr 172.30.17.2

# Résultat : 172.30.17.2



curl -k https://172.30.17.2

# Résultat : Page HTML affichée
```

✅ **Résultat** : Le serveur est accessible depuis d'autres réseaux du WAN

4.5 Vérification des services

```bash
sudo systemctl status named          # ✅ Active
sudo systemctl status isc-dhcp-server # ✅ Active
sudo systemctl status apache2        # ✅ Active
sudo systemctl status stunnel4       # ✅ Active
```

4.6 Vérification des ports

```bash
sudo ss -tlnp | grep -E ':(53|67|80|443|853)'
```

Résultat :

- Port 53 (DNS) : ✅ Actif
- Port 67 (DHCP) : ✅ Actif
- Port 80 (HTTP) : ✅ Actif
- Port 443 (HTTPS) : ✅ Actif
- Port 853 (DoT) : ✅ Actif

5. Conclusion

5.1 Objectifs atteints

Tous les objectifs du TP ont été remplis avec succès :

✅ **Serveur DNS** : Configuration complète avec résolution directe et inverse
✅ **Serveur DHCP** : Distribution automatique des configurations réseau
✅ **Serveur Web** : Site vitrine accessible et sécurisé
✅ **Sécurité TLS** : Chiffrement HTTPS et DNS over TLS
✅ **Blocage de domaines** : Filtrage efficace des sites indésirables
✅ **Accessibilité WAN** : Site accessible depuis tous les réseaux du projet

5.2 Compétences développées

Ce TP m'a permis de développer les compétences suivantes :

- Configuration avancée de BIND9 (zones, forwarders, récursion)
- Mise en place d'un serveur DHCP avec options personnalisées
- Hébergement et sécurisation d'un site web avec Apache
- Génération et utilisation de certificats SSL/TLS
- Configuration du DNS over TLS pour la confidentialité
- Gestion du routage et du forwarding IP
- Diagnostic réseau et résolution de problèmes

5.3 Difficultés rencontrées

- **Résolution inverse** : Nécessité d'autoriser tous les réseaux pour que le reverse DNS soit accessible depuis le WAN
- **Certificat SSL** : Avertissement de sécurité normal avec un certificat auto-signé

6. Annexes

Annexe A : Fichier `/etc/bind/named.conf.options`

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Forwarders vers le serveur racine
    forwarders {
        10.10.0.1;
    };

    dnssec-validation auto;

    // Écouter sur l'IP du serveur
    listen-on { 172.30.17.2; 127.0.0.1; };

    // Autoriser les requêtes depuis le WAN et le LAN
    allow-query { 10.10.0.0/16; 172.30.0.0/16; 127.0.0.1; };

    // Autoriser la récursion
    recursion yes;
    allow-recursion { 10.10.0.0/16; 172.30.0.0/16; 127.0.0.1; };
};
```

Annexe B : Fichier `/etc/bind/named.conf.local`

```
// Zone pour lucas.ac-monge.fr
zone "lucas.ac-monge.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.lucas.ac-monge.fr";
};

// Zone inverse
zone "17.30.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.172.30.17";
};

// Blocage des domaines
zone "leboncoin.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.blocked";
};

zone "amazon.uk" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.blocked";
};
```

Annexe C : Fichier `/etc/bind/zones/db.lucas.ac-monge.fr`

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.lucas.ac-monge.fr. admin.lucas.ac-monge.fr. (
                        2         ; Serial
                   604800         ; Refresh
                    86400         ; Retry
                  2419200         ; Expire
                   604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.lucas.ac-monge.fr.
@       IN      A       172.30.17.2
ns      IN      A       172.30.17.2
www     IN      A       172.30.17.2
```

Annexe D : Fichier `/etc/bind/zones/db.172.30.17`

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.lucas.ac-monge.fr. admin.lucas.ac-monge.fr. (
                        1         ; Serial
                   604800         ; Refresh
                    86400         ; Retry
                  2419200         ; Expire
                   604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.lucas.ac-monge.fr.
2       IN      PTR     ns.lucas.ac-monge.fr.
2       IN      PTR     www.lucas.ac-monge.fr.
```

Annexe E : Fichier `/etc/bind/zones/db.blocked`

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                        1         ; Serial
                   604800         ; Refresh
                    86400         ; Retry
                  2419200         ; Expire
                   604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
@       IN      A       127.0.0.1
*       IN      A       127.0.0.1
```

Annexe F : Fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# Configuration pour le réseau 172.30.17.0/24
subnet 172.30.17.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.30.17.10 172.30.17.100;
    option routers 172.30.17.254;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name "lucas.ac-monge.fr";
    option domain-name-servers 172.30.17.2;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

Annexe G : Fichier /etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACESv4="eth0"

INTERFACESv6=""
```

Annexe H : Fichier /etc/apache2/sites-available/lucas-ssl.conf

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName lucas.ac-monge.fr
    ServerAlias www.lucas.ac-monge.fr 172.30.17.2

    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/lucas.ac-monge.fr.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/lucas.ac-monge.fr.key

    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Annexe I : Fichier /etc/stunnel/dnstls.conf

```
; Configuration du proxy DNS over TLS (DoT)
; Serveur : lucas.ac-monge.fr
; Adresse : 172.30.17.2

pid = /var/run/stunnel4/dnstls.pid
foreground = no
setuid = stunnel4
setgid = stunnel4
debug = 7
output = /var/log/stunnel/dnstls.log

[dnstls]
accept = 853
connect = 127.0.0.1:53
cert = /etc/ssl/certs/lucas.ac-monge.fr.pem
key = /etc/ssl/private/lucas.ac-monge.fr.key
options = NO_SSLv2
options = NO_SSLv3
options = NO_TLSv1
```

Annexe J : Commandes de test essentielles

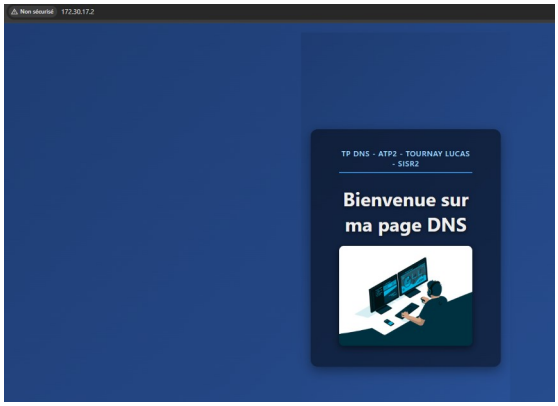
```
# Tests DNS
dig @172.30.17.2 lucas.ac-monge.fr
dig @172.30.17.2 www.lucas.ac-monge.fr
dig @172.30.17.2 -x 172.30.17.2
dig @172.30.17.2 leboncoin.fr
dig @172.30.17.2 amazon.uk

# Tests Web
curl http://lucas.ac-monge.fr
curl -k https://lucas.ac-monge.fr

# Vérification des services
sudo systemctl status named
sudo systemctl status isc-dhcp-server
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status stunnel4

# Vérification des ports
sudo ss -tlnp | grep -E ':(53|67|80|443|853)'

# Test de connectivité WAN
ping -c 3 10.10.0.1
```

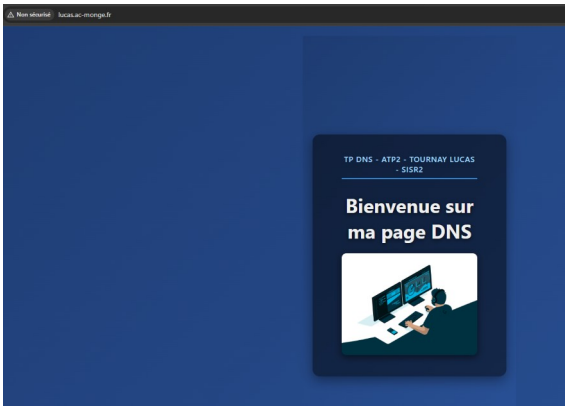
Annexe K : Test général

Test de résolution DNS

```
root@lucas-Virtual-Machine:~# # Test de résolution DNS
dig @172.30.17.2 lucas.ac-monge.fr
dig @172.30.17.2 www.lucas.ac-monge.fr

# Test du blocage
dig @172.30.17.2 leboncoin.fr
dig @172.30.17.2 amazon.uk

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> @172.30.17.2 lucas.ac-monge.fr
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40681
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 53e4383b9538028d010000068e623bd239c52dcfb270e79 (good)
;; QUESTION SECTION:
;lucas.ac-monge.fr.             IN      A

;; ANSWER SECTION:
lucas.ac-monge.fr.      604800  IN      A       172.30.17.2
```

Accées 172.30.17.2 et au domaine lucas.ac-monge.fr

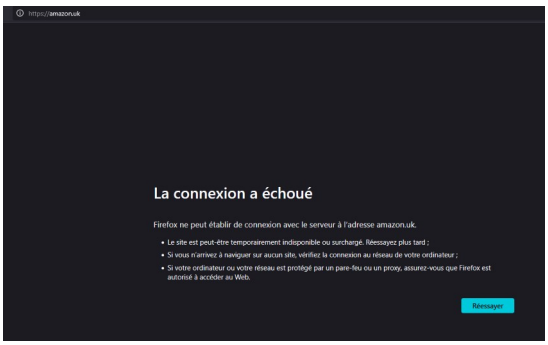




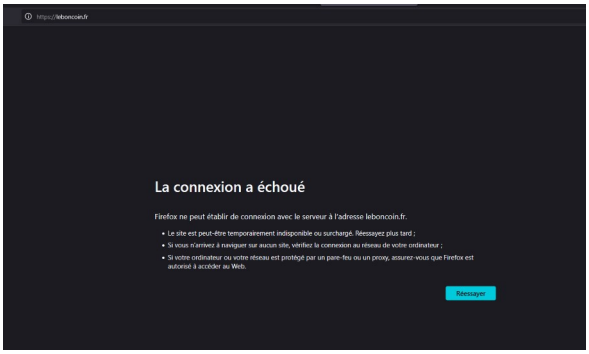
test blockage de site leboncoin.fr et amazon.uk

```
PS C:\Users\Admin1> nslookup
Serveur par dÚfaut :   www.lucas.ac-monge.fr
Address:  172.30.17.2

> leboncoin.fr
Serveur :   www.lucas.ac-monge.fr
Address:  172.30.17.2

Nom :    leboncoin.fr
Address:  127.0.0.1

> amazon.uk
Serveur :   www.lucas.ac-monge.fr
Address:  172.30.17.2

Nom :    amazon.uk
Address:  127.0.0.1
```

amazon.uk

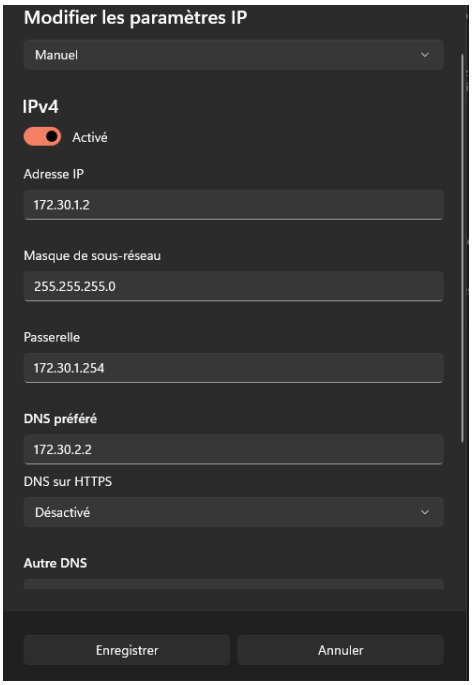


leboncoin.fr



Test du revers DNS avec la configuration IP suivante

```
PS C:\Users\Admin1> nslookup 172.30.17.2
Serveur :    www.lucas.ac-monge.fr
Address:  172.30.17.2

Nom :    ns.lucas.ac-monge.fr
Address:  172.30.17.2
```



Test accées au page DNS des autres groupes